

수열과 쿼리 22

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	4683	2509

문제

길이가 N 인 수열 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. 이때, 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- 1 $i\ v$: $A_i = v$ 로 변경한다.
- 2 $k\ i\ j$: k 번째 1번 쿼리까지 적용되었을 때, $A_i, A_{i+1}, \dots, A_j$ 의 합을 출력한다.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N ($1 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 1,000,000$)

셋째 줄에는 쿼리의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

넷째 줄부터 M 개의 줄에는 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다. 1번 쿼리의 경우 $1 \leq i \leq N, 1 \leq v \leq 1,000,000$ 이고, 2번 쿼리의 경우 $1 \leq i \leq j \leq N$ 이고, $0 \leq k \leq$ (쿼리가 주어진 시점까지 있었던 1번 쿼리의 수)이다.

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

모든 2번 쿼리마다 합을 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2 3 4 5

7

1 2 5

2 0 1 3

2 1 1 3

1 4 2

2 0 2 5

2 1 2 5

2 2 2 5

예제 출력 1

6

9

14

17

15

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [오프라인 쿼리](#)